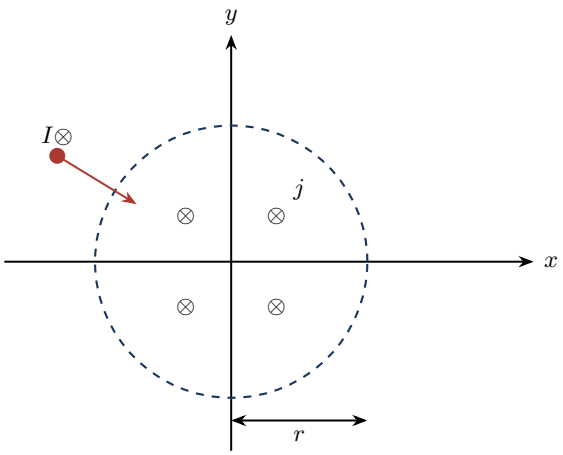
第 013 套

第 1 题　柱形电流中的导线运动与有效势

半径为 r、长度 $l \gg r$ 的圆柱区域内有沿 $-z$ 方向的均匀稳恒电流，电流密度大小为 j。一根长 l、质量 m 的细直导线与 z 轴平行，导线电流 I 也沿 $-z$ 方向。导线在横截面内运动，只考虑给定电流产生的安培力，忽略端部与电磁感应效应。

（1）求导线距圆心 ρ 时的合力大小及方向。（2）初始 $\rho_0 > r$，初速度 v_0 与径向垂直，求导线始终不进入柱形区域的条件。（3）导线从边界 $(-r, 0)$ 出发，以速度 v_1 指向圆内，要求第一次再次接触边界的位置为 $(0, r)$，求初速度方向与速率的条件。允许触边；若严格要求入内，应区分临界切向轨道。

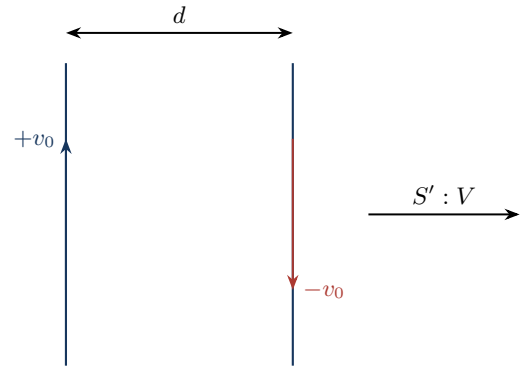


同向电流吸引；导线横向受力指向圆心

图 1-1 题目所用的物理模型

第 2 题　洛伦兹速度变换与空间轨迹夹角

惯性系 S 中两个粒子作匀速运动，空间轨迹为两条不同的平行直线。(1) 是否存在另一个惯性系 S'，使两粒子的空间轨迹相交？区分同向同速与反向运动，并说明空间轨迹相交是否意味着碰撞。(2) 两粒子的速度大小同为 $v_0 < c$，取反向运动 $\mathbf{u}_1 = -\mathbf{u}_2$，两轨迹处于同一平面。令 S' 相对 S 沿 x 方向以速度 V 运动，$\mathbf{u}_1$ 与 x 轴夹角为 θ。求 S' 中两空间轨迹方向垂直的条件；讨论退化方向。



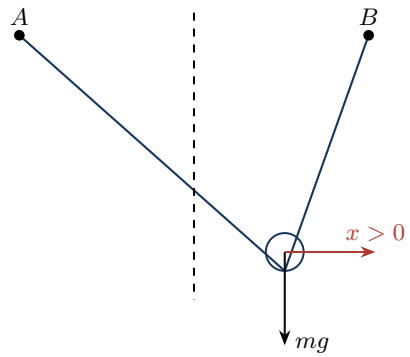
示例：两空间轨迹平行，粒子沿相反方向运动

图 2-1 题目所用的物理模型

第 3 题　独轮车的椭圆钢丝、平衡转矩与摩擦

固定点 A, B 相距 $2a/\sqrt{3}$，用长度 $2a$ 的轻软钢丝连接。质量为 m 的骑行者在半径 $r \ll a$ 的独轮车上从钢丝最低处缓慢向右运动。忽略钢丝和车轮质量，钢丝在轮两侧绷直；把小轮接触区视为椭圆折点，运动足够缓慢，可以采用准静态力和转矩平衡。

（1）到横坐标 x 时，求为平衡所需的车轮驱动转矩，说明骑行者应向哪一侧倾。（2）求轮与钢丝无滑动所需的最小静摩擦系数。取 $A=(-a/\sqrt{3},0)$、$B=(a/\sqrt{3},0)$；讨论所求位置和整个行程的适用范围。

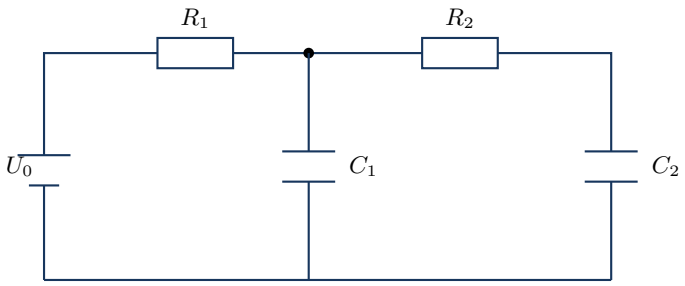


$|AC|+|CB|=2a$；图中绳折点为小轮近似接触位置

图 3-1 题目所用的物理模型

第 4 题　双电容梯形充电的总热量与分配

电源电压恒为 U_0，从电源正端先经过左电阻 R 到节点 1，再经右电阻 R 到节点 2。节点 1、2 分别通过一个电容 C 连接电源负端。初始两电容均无电荷，$t=0$ 接通电源。(1) 求充电足够久后两电阻的总焦耳热。(2) 求左电阻与右电阻发热量之比。所有元件理想，$R, C>0$。

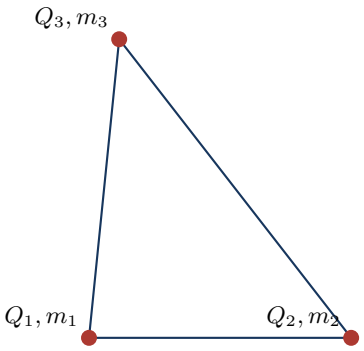


原题 $R_1 = R_2 = R$，$C_1 = C_2 = C$；初态均无电荷

图 4-1 题目所用的物理模型

第 5 题　三点电荷的直线轨迹与相似膨胀构型

平面内三个同号点电荷 Q_1, Q_2, Q_3，质量 $m_1, m_2, m_3 > 0$，电荷质量比满足 $Q_1/m_1 : Q_2/m_2 : Q_3/m_3 = 1 : 2 : 3$。三个粒子同时从静止释放，只考虑两两静电库仑作用，忽略相对论及辐射。求使各粒子始终沿固定直线运动的初始构型条件。区分共线初态与非共线、保持三角形相似的分支，并证明所得非共线构型能维持直线运动。



对边比 $d_{23} : d_{31} : d_{12} = 1 : 2^{-1/3} : 3^{-1/3}$

图 5-1 题目所用的物理模型

第 6 题　穿孔绳球的质量改变与支点转换

光滑水平桌面有小孔 O，轻绳穿过孔，桌面端系质量 m 的小球 A，下端系质量 λm 的小球 B。初态桌面绳长 l_0，A 以角速度 ω_0 绕孔作匀速圆周运动，B 静止。

（1）用 ω_0, g, l_0 表示 λ。（2）在 B 上无冲量地粘上一块原先静止、质量 $2\lambda m$ 的物体，求 B 下降的最大位移。（3）另从原初态出发，在当前桌面绳的中点 P，距孔 $l_0/2$ 处置光滑钉子。绳接触钉子后绕 P 运动，求 B 竖直最大位移及方向。忽略绳与钉子的摩擦，两个改变分别独立进行；题给 $\lambda \gg 1$，同时检查最大位移是否依赖此近似。

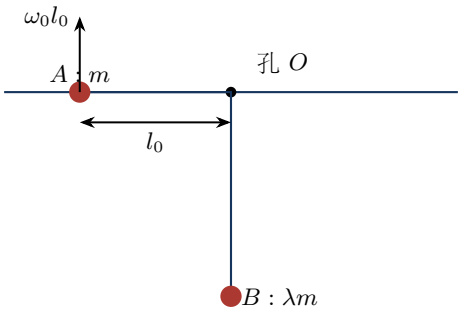
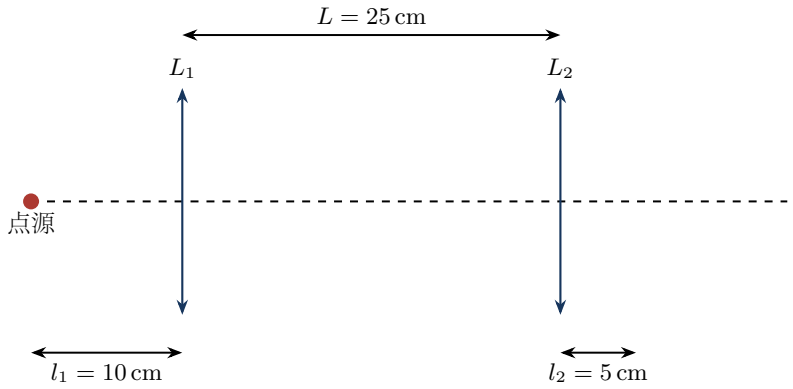


图 6-1 题目所用的物理模型

第 7 题　双凸透镜系统的焦距反演与双解

两个理想薄凸透镜位于空气中，左镜 L_1、右镜 L_2 相距 $L = 25.0\,\mathrm{cm}$，焦距 $f_1, f_2 > 0$。(1) 轴上点光源放在左镜左侧 $l_1 = 10.0\,\mathrm{cm}$ 时，经过两镜的右侧出射光为平行光。(2) 从左侧入射平行光，经过两镜后在右镜右侧 $l_2 = 5.0\,\mathrm{cm}$ 聚焦。求所有满足两项观测的焦距组合，并判断这两项测量能否唯一确定焦距。采用近轴薄透镜模型。



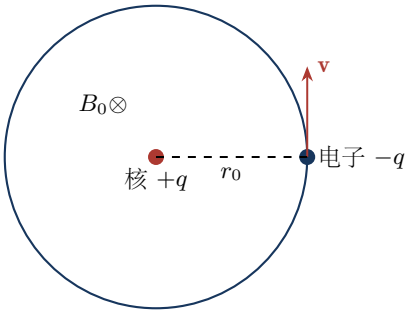
第一束右侧平行；第二束由左侧平行入射并聚焦

图 7-1 题目所用的物理模型

第 8 题　玻尔圆轨道的磁场与弱场能级修正

采用固定原子核、非相对论电子圆轨道的玻尔模型。电子质量 $m = 0.91\times10^{-30}\,\mathrm{kg}$，电荷 $-q$，$q = 1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$；$K = 8.99\times10^{9}\,\mathrm{N\,m^2/C^2}$，$h = 6.628\times10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$，$\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{H/m}$。记 $\hbar = h/(2\pi)$，基态轨道角动量大小按 $\hbar$ 取值。

（1）求基态电子轨道在原子核处产生的磁场大小 B_0。（2）外加与轨道面垂直的恒定均匀磁场 $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$，推导有向机械角动量 L_z 的变化率，并求由 L_z 与 $qBr^2/2$ 组成的守恒量。（3）把此守恒量的大小量子化为 $n\hbar$，在弱磁场下求圆轨道能级到 B 的一阶，讨论第一激发态至基态的跃迁是否改变光谱。忽略自旋、精细结构、辐射和核反冲；区分零阶近似与一阶修正。



电子逆时针，等效电流顺时针，核处自生磁场向纸内

图 8-1 题目所用的物理模型